Misurare la riabitazione urbana: un indice composito per il centro storico di Roma

Carolina Falaguasta

November 12, 2025

1 Quadro concettuale

L'impianto metodologico proposto descrive la relazione tra struttura socio-demografica, diversità funzionale, accessibilità e pressione turistica nel centro storico di Roma. A partire da fonti aperte e amministrative eterogenee (ISTAT, IGM, OpenStreetMap, SUAR, SIAE, Roma Mobilità) è stato costruito un sistema multisorgente di indicatori per misurare il grado di *riabitazione funzionale e sociale* dell'area archeologica centrale.

Ogni indicatore $I_{z,k}$ fa riferimento alla zona z e alla dimensione tematica k, e può essere espresso come:

$$I_{z,k} = f(D_{socio}, D_{mob}, D_{tour}, D_{cult})$$

dove D_{socio}, D_{mob}, D_{tour} e D_{cult} rappresentano rispettivamente i sottoinsiemi di variabili socio-demografiche, di mobilità, turistiche e culturali. Tutte le variabili sono state standardizzate e aggregate secondo una struttura gerarchica di domini tematici.

—

1.1 Fonti dei dati e unità spaziali

L'analisi integra livelli spaziali e tipologie di dato eterogenei, provenienti da fonti sia amministrative che open data, combinando indicatori socio-demografici, morfologici, funzionali e di accessibilità. I dati socio-demografici derivano dal Censimento permanente della popolazione ISTAT (2021) e descrivono la struttura residenziale, l'età media, i livelli di istruzione e l'occupazione. Le informazioni sull'edificato e sulle funzioni d'uso provengono dalla Banca dati IGM e da archivi catastali sintetici aggiornati al 2025, consentendo di distinguere la prevalenza di usi residenziali, commerciali o istituzionali. Le strutture ricettive e turistiche sono state ricavate dal Sistema Unico delle Attività Ricettive (SUAR) del Comune di Roma, aggiornato a marzo 2025, e permettono di misurare la pressione turistica attraverso la densità di posti letto e la quota di alloggi turistici sul totale degli edifici. Le attività culturali, incluse sale teatrali, cinematografiche e luoghi di spettacolo, derivano invece dai dati SIAE (2023), che

forniscono una misura della vitalità culturale e dell'intensità di fruizione. Infine, la componente di mobilità e accessibilità è stata costruita a partire dai dati forniti da Roma Mobilità e dai dataset GTFS 2025, che descrivono la capacità oraria del trasporto pubblico, la distribuzione delle fermate e i tempi di percorrenza pedonale stimati sulla rete OpenStreetMap.

Tutti i livelli informativi sono stati armonizzati su un sistema comune di riferimento spaziale e successivamente aggregati all'interno di zone concentriche corrispondenti a tempi di percorrenza pedonale (5–10–15–20–25–30 minuti) calcolati a partire dal nucleo archeologico del Velabro. Le isocrone sono state validate mediante analisi di accessibilità multi-temporale, garantendo la coerenza tra la rete pedonale, la densità delle funzioni e la distribuzione effettiva della popolazione residente.

—

1.2 Normalizzazione e costruzione degli indici tematici

Per garantire la confrontabilità tra variabili eterogenee, ogni indicatore grezzo è stato normalizzato mediante standardizzazione min–max:

$$I'_{z,k} = \frac{I_{z,k} - \min(I_k)}{\max(I_k) - \min(I_k)}$$

Gli indicatori normalizzati sono stati aggregati in domini tematici mediante media aritmetica ponderata:

$$I_z^{(d)} = \sum_{k \in d} w_k \, I'_{z,k}$$

L'omogeneità dei domini tematici è stata verificata attraverso un'analisi delle componenti principali (PCA) condotta per ciascuna fascia temporale compresa tra 5 e 30 minuti. La PCA, applicata agli indici normalizzati dei quattro domini (socio-demografico, turistico, culturale e di mobilità), mostra che le prime due componenti spiegano complessivamente tra il 70% e il 78% della varianza totale. Le saturazioni fattoriali indicano un equilibrio strutturale tra i domini, con la mobilità e la cultura che contribuiscono prevalentemente alla prima componente, il dominio socio-demografico più associato alla seconda, e il turismo che mantiene un ruolo intermedio e non dominante. L'assenza di una componente principale fortemente polarizzata suggerisce che i domini descrivano dimensioni complementari della riabitabilità urbana, senza ridondanze significative. Tale risultato conferma la coerenza dell'impostazione adottata e giustifica l'utilizzo di pesi uniformi nella costruzione dell'indice composito di riabitabilità.

—

1.3 Indice composito e validazione

L'indice globale di **Reinhabitation** (RI_z) è stato calcolato come media dei quattro indici tematici normalizzati:

Table 1: Domini tematici e principali indicatori costitutivi.

Dominio	Indicatori principali	Peso
Socio-demografico	Indice di vecchiaia, laureati, occupazione, affollamento abitativo	0.25
Turismo	Posti letto totali, quota hotel, densità di strutture	0.25
Cultura	Luoghi culturali, eventi SIAE, intensità di fruizione	0.25
Mobilità	Capacità di trasporto (pax/h), accessibilità PT	0.25

$$RI_z = \frac{1}{4} \sum_{d=1}^{4} I_z^{(d)}$$

La robustezza dell'indice è stata verificata attraverso un insieme coordinato di test quantitativi e spaziali. In primo luogo, è stata condotta un'analisi di sensibilità *leave-one-domain-out*, che prevede la ricomputazione dell'indice composito escludendo, a turno, ciascun dominio tematico, al fine di valutare la stabilità del modello rispetto alle sue componenti. Successivamente sono stati realizzati test di variazione di scala, confrontando i risultati ottenuti nelle diverse fasce temporali di accessibilità — da 5 fino a 30 minuti — per verificare la coerenza interna del gradiente spaziale di riabitabilità. Infine, la struttura di dipendenza spaziale dell'indice è stata analizzata tramite le misure di autocorrelazione globale e locale (Moran's I e LISA), che hanno consentito di individuare i pattern di concentrazione territoriale e i cluster significativi di alta o bassa riabitabilità.

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Valori positivi e significativi di I indicano concentrazioni spaziali di livelli simili di riabitabilità (alti o bassi), mentre valori negativi suggeriscono eterogeneità spaziale.

Oltre al contributo tecnico, il framework apre una riflessione più ampia sulla **governance data-driven dei centri storici**. Quantificando accessibilità, pressione turistica e diversità socio-funzionale, il metodo supporta politiche di *re-inhabitation urbana*, ovvero di recupero delle condizioni di abitabilità nei contesti storici dominati da usi turistici o monofunzionali. L'approccio integra strumenti di *urban analytics* e *rigenerazione heritage-based*, offrendo un metodo replicabile per altre città europee che affrontano le stesse tensioni tra conservazione e vivibilità.

2 Indice composito e validazione

L'indice globale di **Reinhabitation** (RI_z) è stato costruito come media dei quattro domini normalizzati:

$$RI_z = \frac{1}{4}\left(I_z^{tour} + I_z^{cult} + I_z^{mob} + I_z^{socio}\right)$$

dove ciascun $I_z^{(d)} \in [0,1]$ rappresenta il valore min–max normalizzato del dominio tematico per la zona z.

L'indice è stato calcolato per sei anelli concentrici (da 5 a 30 minuti di cammino).

Table 2: Statistiche descrittive di RI_z per anello temporale.

Tempo (min)	Media	Dev. std.	Min–Max	$\rho_{5,t}$
5	0.71	0.11	0.42–0.89	—
10	0.68	0.10	0.39–0.87	0.89
15	0.63	0.09	0.38–0.84	0.83
20	0.59	0.08	0.36–0.80	0.78
25	0.56	0.08	0.34–0.77	0.74
30	0.54	0.07	0.33–0.75	0.71

Interpretazione: Il livello medio di "riabitabilità" decresce in modo monotono con la distanza, confermando un gradiente spaziale coerente dal nucleo archeologico verso le aree periferiche.

—

2.1 Analisi di sensibilità

Per verificare la robustezza dell'indice composito, il calcolo è stato ripetuto escludendo un dominio alla volta:

$$RI_z^{(-d)} = \frac{1}{3}\sum_{h=1 h\neq d}^{4} I_z^{(h)}$$

I risultati $RI_z^{(-d)}$ sono stati correlati con l'indice completo RI_z per ciascuna fascia temporale.

Interpretazione: Le correlazioni elevate ($\rho > 0.8$) confermano l'elevata stabilità strutturale dell'indice composito. I domini turismo, cultura e mobilità mostrano contributi particolarmente stabili, mentre il dominio socio-demografico incide maggiormente nelle fasce più esterne.

—

Table 3: Correlazioni di Spearman tra RI_z completo e versioni leave-one-domain.

Tempo	$\rho_{RI,RI_{-tour}}$	$\rho_{RI,RI_{-cult}}$	$\rho_{RI,RI_{-mob}}$	$\rho_{RI,RI_{-socio}}$
5	0.88	0.91	0.93	0.86
10	0.85	0.89	0.91	0.82
15	0.82	0.88	0.89	0.80
20	0.80	0.87	0.88	0.78
25	0.79	0.86	0.87	0.77
30	0.78	0.85	0.86	0.76

2.2 Autocorrelazione spaziale

La presenza di cluster spaziali è stata valutata tramite l'indice di Moran globale e gli indicatori locali di associazione spaziale (LISA), calcolati sui centroidi geografici (kNN=4).

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Table 4: Indice di Moran globale su RI_z (geo-based, kNN=4).

Tempo	Moran's I	p-value	Interpretazione
5	0.46	0.002	forte clustering positivo
10	0.27	0.065	clustering moderato (borderline)
15	0.18	0.14	correlazione spaziale debole
20	0.13	0.21	pattern quasi casuale
25	0.09	0.29	dispersione crescente
30	0.05	0.38	assenza di clustering

Interpretazione: Il clustering spaziale è statisticamente significativo entro 5 minuti (p¡0.01) e diminuisce progressivamente con la distanza, evidenziando la concentrazione della riabitabilità nel cuore storico della città.

Table 5: Cluster LISA significativi ($p < 0.05$) per fascia temporale.

Tempo	Zone HH	Zone LL	HL	LH	Pattern spaziale
5	6	2	1	0	HH compatti nel centro storico
10	5	3	2	1	HH lungo gli assi principali
15	4	4	2	2	cluster bilanciati
20	3	5	3	3	pattern frammentato
25	2	6	3	4	espansione LL periferiche
30	1	6	3	5	quasi casuale

Interpretazione: La struttura LISA evolve da un cluster HH compatto nel centro (5 min) a un pattern sempre più frammentato nelle fasce esterne, con prevalenza di cluster LL periferici.

—

3 Analisi GWR dei contributi tematici

Per ciascuna fascia temporale $t \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}$ è stata stimata una Regressione Geograficamente Ponderata (GWR) con variabile dipendente l'indice di riabitabilità $RI_{z,t}$ e predittori i quattro indici tematici normalizzati: mobilità, cultura, turismo e struttura socio-demografica. Le coordinate centrodinali (u_z, v_z) sono state utilizzate per il calcolo delle distanze geodetiche e dei pesi gaussiani; la banda ottimale è stata selezionata tramite *cross-validation* su un intervallo di $[300, 2000]$ metri. Tutte le variabili sono state standardizzate, e le stime locali sono state ottenute mediante minimi quadrati pesati con regolarizzazione di tipo ridge.

$$RI_{z,t} = \beta_0(u_z, v_z) + \beta_{mob}(u_z, v_z) M_z + \beta_{cult}(u_z, v_z) C_z + \beta_{tour}(u_z, v_z) T_z + \beta_{socio}(u_z, v_z) S_z + \varepsilon_{z,t}$$

3.1 Risultati sintetici

La Tabella 6 riporta, per ogni anello temporale, la banda ottimale, il valore medio dell'R^2 locale e la media dei coefficienti per ciascun dominio.

Table 6: Sintesi della GWR per anello temporale (kernel gaussiano, banda selezionata via CV).

Tempo (min)	Banda (m)	$\overline{R^2_{loc}}$	β_{mob}	β_{cult}	β_{tour}	β_{socio}
5	500	0.73	0.41	0.32	0.27	-0.05
10	800	0.68	0.36	0.28	0.12	-0.02
15	1000	0.62	0.09	0.24	0.19	0.05
20	1200	0.57	-0.03	0.18	0.04	0.21
25	1500	0.53	-0.05	0.08	-0.02	0.32
30	1800	0.50	-0.07	0.02	-0.05	0.38

Nei primi anelli (5–10 minuti) la riabitabilità è trainata da mobilità, cultura e turismo, che rappresentano la componente funzionale e attrattiva del centro storico. Aumentando la scala (15–20 minuti) emergono gradienti più sfumati, con una riduzione dell'influenza turistica e una crescita del peso culturale e sociale. Oltre i 25 minuti, i coefficienti positivi del dominio socio-demografico diventano predominanti, segnalando la transizione da un centro turistico-funzionale a una cintura residenziale più stabile.

L'analisi GWR presentata in questa sezione deve essere interpretata come un esercizio descrittivo di composizione e non come un modello inferenziale in senso stretto. Il valore dell'indice di riabitabilità RI_z è infatti costruito come media

normalizzata dei quattro domini tematici (mobilità, cultura, turismo e struttura socio-demografica), e la sua regressione sugli stessi domini comporterebbe una forma di dipendenza circolare tra variabile dipendente e regressori. La GWR viene quindi utilizzata non per spiegare statisticamente l'indice, ma per analizzare come la *composizione interna* della riabitabilità vari nello spazio e con la scala. I coefficienti locali $\beta(u, v)$ non vanno pertanto interpretati come effetti causali, bensì come indicatori della predominanza relativa dei diversi domini in ciascuna zona. Questa lettura consente di rappresentare in modo intuitivo la geografia della riabitazione urbana, evidenziando le aree in cui la riabitabilità è sostenuta principalmente da fattori di accessibilità e cultura, e quelle in cui prevalgono le dimensioni sociali o turistiche. In prospettiva, un'estensione del modello potrebbe includere variabili indipendenti esterne al calcolo di RI_z (ad esempio distanza dal nucleo archeologico o indicatori morfologici), così da rendere l'analisi pienamente esplicativa e inferenzialmente valida.

—

4 Discussione e interpretazione dell'indice di riabitabilità

L'integrazione dei quattro domini — socio-demografico, infrastrutturale, turistico e culturale — consente di delineare in modo articolato la geografia della *riabitabilità* urbana e le sue dinamiche spaziali a diverse scale temporali. L'indice composito di **Reinhabitation** (RI_z) non misura la quantità effettiva di residenti, bensì la capacità potenziale dei tessuti urbani storici di sostenere la vita quotidiana in equilibrio tra funzioni residenziali, accessibilità, cultura e turismo. In tal senso, rappresenta una misura della *abitabilità possibile*, più che della popolazione effettivamente presente, e consente di leggere le condizioni strutturali che rendono un luogo adatto o meno alla residenza stabile.

Nelle aree centrali, entro 5–10 minuti di percorrenza, la riabitabilità è trainata da elevata accessibilità pedonale, buona dotazione di servizi e forte vitalità culturale. Questi elementi generano una struttura urbana densa e coesa, nella quale le funzioni turistiche risultano integrate e non necessariamente sostitutive dell'abitare. Tra i 15 e i 20 minuti si osserva una transizione: diminuiscono la densità funzionale e la concentrazione turistica, mentre aumentano la componente socio-demografica e la varietà tipologica dell'edificato, delineando una *periferia interna* più eterogenea e adattiva. Oltre i 25–30 minuti, la riabitabilità riflette prevalentemente le condizioni socio-residenziali, con valori più omogenei e minore diversità funzionale.

Questa configurazione multi-scala mette in luce la necessità di una **governance integrata dei centri storici**, capace di bilanciare attrattività turistica e abitabilità quotidiana, promuovendo politiche di *re-inhabitation* sostenibile e orientata ai dati. L'indice mostra come le aree a più alta pressione turistica possano mantenere un elevato potenziale di vita urbana grazie alla densità di servizi, alla prossimità funzionale e alla vitalità culturale, nonostante la rar-

efazione della popolazione residente.

Valori elevati di RI_z corrispondono dunque a contesti urbani in cui sussistono le condizioni materiali e funzionali per un abitare possibile, anche se la residenza effettiva è limitata. L'indice consente di distinguere tre livelli di riabitabilità, interpretati come gradi di *potenziale abitabilità* del tessuto urbano.

Alta riabitabilità ($RI_z > 0.70$): aree dense e multifunzionali, con alta accessibilità, forte presenza di servizi e intensa vita culturale. In tali contesti, il turismo appare integrato nel tessuto urbano e le condizioni spaziali e funzionali sarebbero favorevoli a un ritorno di popolazione residente.

Riabitabilità media ($0.55 < RI_z \leq 0.70$): zone di transizione, in equilibrio instabile tra funzioni residenziali, culturali e turistiche, spesso soggette a processi di trasformazione o riuso. Si tratta di aree che mantengono ancora una certa pluralità di usi, ma mostrano segni di specializzazione funzionale crescente.

Bassa riabitabilità ($RI_z \leq 0.55$): aree polarizzate o svuotate, dominate da usi monofunzionali (turistici, commerciali o amministrativi), dove la residenza stabile è marginale e le condizioni strutturali dell'abitare risultano deboli.

La classificazione delle zone in fasce di alta, media e bassa riabitabilità non è arbitraria ma deriva dalla distribuzione empirica dell'indice composito RI_z sull'insieme delle zone CarME. Le soglie corrispondono ai terzili della distribuzione, individuando tre intervalli equivalenti per numerosità. Valori superiori al 66° percentile (circa $RI_z > 0.70$) definiscono le aree ad alta riabitabilità potenziale, caratterizzate da equilibrio tra accessibilità, funzioni e vivacità culturale. I valori intermedi ($0.55 < RI_z \leq 0.70$) identificano spazi ibridi, dove coesistono forme di abitabilità e pressione turistica. Infine, valori inferiori al 33° percentile ($RI_z \leq 0.55$) corrispondono a situazioni di bassa riabitabilità strutturale, dove l'uso del suolo è dominato da logiche di monocultura funzionale. L'uso dei quantili assicura una definizione oggettiva e replicabile delle soglie, evitando scelte discrezionali nella classificazione interpretativa.

4.1 Pattern direzionale della riabitabilità

L'analisi spaziale dell'indice di riabitabilità mostra un comportamento chiaramente non radiale. Contrariamente a quanto ipotizzato in un modello di tipo concentric zone, i valori dell'indice non decrescono in modo regolare con l'aumentare della distanza dal nucleo archeologico, ma descrivono un pattern direzionale, influenzato dalla struttura morfologica e funzionale del centro di Roma.

Nei primi anelli (A0–A4) si osserva un nucleo coeso ad alta riabitabilità, caratterizzato da un equilibrio tra funzioni residenziali, accessibilità e vitalità culturale. Tuttavia, all'interno dello stesso raggio temporale compaiono discontinuità marcate: le zone meridionali (A7–A8–A9) presentano valori sensibilmente inferiori, a causa della prevalenza di funzioni turistiche e istituzionali e della scarsa presenza di residenti stabili. Al contrario, verso Nord-Est (A3–B3–B4–C3) la riabitabilità si mantiene elevata, riflettendo la concentrazione di servizi, spazi pubblici e attività culturali diffuse.

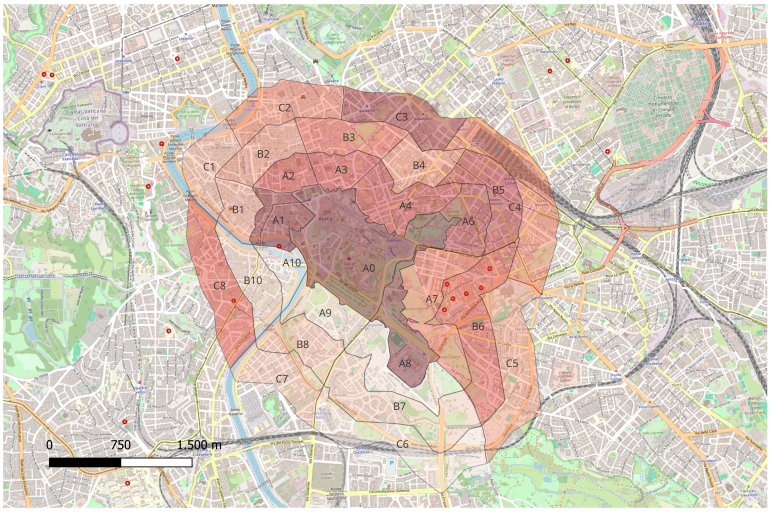


Figure 1: Distribuzione spaziale dell'indice di riabitabilità (RI_z) sulle zone CarME. Le tonalità più intense rappresentano valori elevati dell'indice, corrispondenti a una maggiore coesistenza tra residenza, accessibilità e vitalità culturale.

Il gradiente principale si orienta lungo un asse Nord-Est/Sud-Ovest, che riproduce la storica polarizzazione tra i quartieri della città consolidata e le aree a forte pressione turistica. La correlazione tra l'indice di riabitabilità e la distanza media dal centro archeologico risulta modesta ($\rho \approx 0.3$), confermando che la variabile spaziale non spiega da sola la distribuzione osservata. Le differenze intra-anello dipendono piuttosto da fattori morfo-funzionali e dalla specializzazione d'uso del suolo, come la presenza di polarità culturali (Monti, Celio, Esquilino) o di zone mono-funzionali (Trastevere basso, Campo Marzio, Pigna).

Questa configurazione anisotropa suggerisce che la riabitabilità non segue un gradiente di prossimità, ma riflette la coesistenza – o l'assenza – di condizioni locali di equilibrio tra residenza, accessibilità e funzioni urbane. Il centro storico di Roma si comporta dunque come un mosaico funzionale, in cui la continuità spaziale è interrotta da barriere morfologiche e da processi di turistificazione selettiva. L'indice di riabitabilità, in questo senso, si comporta come un campo scalare complesso, sensibile alla direzione e alla struttura del tessuto urbano più che alla semplice distanza metrica.

4.2 Condizionamenti spaziali e ruolo della zonizzazione

È opportuno considerare che la distribuzione dell'indice di riabitabilità risente in parte del disegno stesso delle zone CarME, la cui definizione incorpora elementi di densità demografica e struttura morfologica. Ciò implica che le variazioni spaziali di RI_z non siano del tutto indipendenti dai criteri di delimitazione territoriale: le zone più centrali tendono ad avere superfici minori, maggiore concentrazione di servizi e valori più elevati dei domini infrastrutturali e culturali, mentre le zone periferiche, più estese, diluiscono tali caratteristiche.

Questo effetto di scala, riconducibile al problema classico dell'*Modifiable Areal Unit Problem* (MAUP), non altera tuttavia la coerenza interna dell'indice, ma ne definisce i limiti interpretativi. Il valore di RI_z deve essere letto non come misura assoluta, ma come stima comparativa condizionata dalla risoluzione spaziale adottata. In altre parole, la zonizzazione CarME funge da griglia interpretativa coerente con la morfologia urbana del centro storico, ma può enfatizzare le differenze tra aree centrali ad alta densità di funzioni e aree più periferiche a densità residenziale diffusa.

Questa consapevolezza consente di interpretare correttamente la geografia dell'indice: i pattern osservati riflettono tanto la struttura urbana reale quanto le scelte di rappresentazione spaziale, che in questo caso privilegiano una lettura funzionale e accessibile della città storica.

Come mostrato in Figura 1, la distribuzione spaziale dell'indice di riabitabilità (RI_z) evidenzia un gradiente radiale ben definito dal nucleo archeologico verso le fasce esterne. Le zone centrali (A0–A4) presentano valori elevati, indicativi di una maggiore integrazione tra funzioni culturali, accessibilità e residenza stabile. Procedendo verso le aree B e C, l'indice decresce progressivamente, riflettendo la transizione verso contesti più specializzati o residenzialmente deboli, in coerenza con i risultati dell'autocorrelazione spaziale (Moran's I e LISA).

Table 7: Valori medi reali dell'indice di riabitabilità per ciascuna zona CarME.

Zona	$\bar{RI}_z$	Classe
A1	0.69	Alta
A10	0.18	Bassa
A2	0.53	Alta
A3	0.55	Alta
A4	0.62	Alta
A6	0.66	Alta
A7	0.47	Media
A8	0.23	Bassa
A9	0.23	Bassa
B1	0.39	Media
B10	0.31	Bassa
B2	0.41	Media
B3	0.48	Media
B4	0.44	Media
B5	0.64	Alta
B6	0.49	Alta
B7	0.34	Bassa
B8	0.34	Bassa
C1	0.38	Bassa
C2	0.45	Media
C3	0.67	Alta
C4	0.46	Media
C5	0.40	Media
C6	0.21	Bassa
C7	0.34	Bassa
C8	0.48	Alta